

线段和角：先翻译，再调用比例工具

□ 从 A 组接过来的动作

B 组不是新计算；新动作是把几何条件翻译成比例式或份数。

线段入口：B 在 A,C 之间，则 $AC = AB + BC$ 。

角度入口：射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部，则 $\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC$ 。

方程式入口： $4a = 3b$ 推出 $a : b = 3 : 4$ ，比例份数与系数交叉对应。

例题 1

点 A,B,C 在同一直线上，B 在 A,C 之间。若 $AB = 2BC$ ，且 $AC = 18$ ，求 BC。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

▷ 思路导航 找整体 → 翻译份数 → 只求目标量

例题 1 求 BC。

◦ 策略判断

承接 A 组

几何题先翻译成“几份”，计算部分仍是比例工具。

目标量

题目只求 BC，不用把 AB 也作为最终答案写出。

□ 解答

step1. 找整体

$AC = AB + BC$ 。

step2. 翻译份数

$AB = 2BC$ ，所以 $AB : BC = 2 : 1$ ，总共 3 份。

step3. 只求目标量

$18 \div 3 = 6$ ，目标 BC 是 1 份，所以 $BC = 6$ 。

例题 2

点 A,B,C 在同一直线上，B 在 A,C 之间。若 $4AB - 3BC = 0$ ，且 $AC = 21$ ，求 AB。



观察整体 AC 由 AB 和 BC 组成。

▷ 思路导航 方程式转比例 → 整体对应总份数 → 求目标量

例题 2 求 AB。

◦ 策略判断

比例顺序

$4AB = 3BC$ 时，AB 不是 4 份，而是 3 份。

底层工具

转出 $AB : BC = 3 : 4$ 后，剩下就是 A 组的份数计算。

□ 解答

step1. 方程式转比例

$4AB = 3BC$ ，所以 $AB : BC = 3 : 4$ 。

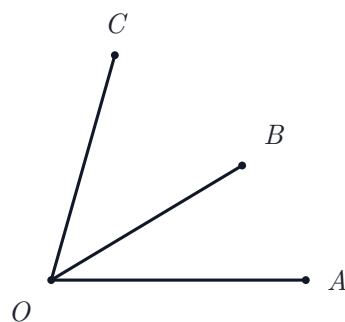
step2. 整体对应总份数

$AC = AB + BC$ ，总共 7 份， $21 \div 7 = 3$ 。

step3. 求目标量

AB 是 3 份，所以 $AB = 9$ 。

射线 OB 在 $\angle AOC$ 内部。若 $5\angle AOB - 2\angle BOC = 0$, 且 $\angle AOC = 112^\circ$, 求 $\angle AOB$ 。



观察两个相邻角合成角 AOC 。

▷ 思路导航 角度也先找整体 → 方程式转比例 → 求目标角

例题 3 求 $\angle AOB$ 。

◦ 策略判断

同构

线段换成角，底层还是“整体由两个部分组成”。

□ 解答

step1. 角度也先找整体

$$\angle AOC = \angle AOB + \angle BOC。$$

step2. 方程式转比例

$$5\angle AOB = 2\angle BOC, \text{ 所以 } \angle AOB : \angle BOC = 2 : 5。$$

step3. 求目标角

$$\text{总共 7 份, } 112^\circ \div 7 = 16^\circ, \text{ 故 } \angle AOB = 32^\circ。$$

易错提醒

做 B 组题时不要急着设未知数。先写整体式，再把条件翻译成比例；如果条件是 $ma = nb$, 份数是 $a : b = n : m$ 。

◇ 方法提醒

- 读目标：本题只求哪一个量？
- 找整体：线段整体或角整体。
- 翻译条件：倍数、比例、方程式都转成份数。
- 调用 A 组：总份数、一份、目标份数。